Geometria plana

Lista de 18 questões · nível ITA, IME e Escola Naval · Prof. Haroldo Costa Silva Filho

Cada questão tem cinco alternativas e uma só correta. O gabarito e as resoluções estão no fim; resolva a lista inteira antes de olhar.

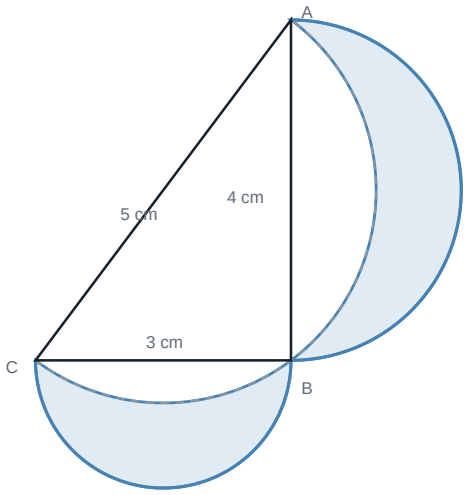
1ª QUESTÃO Geometria plana

Em um triângulo de lados 13, 14 e 15, o raio da circunferência circunscrita é

(A) 4 **(B)** $\frac{65}{16}$ **(C)** 8 **(D)** $\frac{65}{4}$ **(E)** $\frac{65}{8}$

2ª QUESTÃO Geometria plana

Seja o triângulo retângulo ABC com os catetos medindo 3 cm e 4 cm. Os diâmetros dos três semicírculos, traçados na figura abaixo, coincidem com os lados do triângulo ABC. A soma das áreas hachuradas, em cm^2, é:



As lúnulas são as regiões entre os semicírculos dos catetos e o semicírculo da hipotenusa.

(A) 6 **(B)** 8 **(C)** 10 **(D)** 12 **(E)** 14

3ª QUESTÃO Geometria plana

Seja um triângulo ABC. AH é a altura relativa a BC, com H localizado entre B e C. Seja BM a mediana relativa a AC. Sabendo que BH = AM = 4, a soma dos possíveis valores inteiros de BM é

(A) 11 **(B)** 13 **(C)** 18 **(D)** 21 **(E)** 26

4ª QUESTÃO Geometria plana

Considere a figura formada por arcos de circunferência tangentes cujos centros formam um pentágono regular inscritível em uma circunferência de raio R. O perímetro da figura é [figura no PDF original]

(A) $(7\pi R/2)\cdot\sqrt{(10-2\sqrt{5})}$

(B) $(7\pi R/4)\cdot\sqrt{(10+\sqrt{5})}$

(C) $(7\pi R/2)\cdot\sqrt{(10+2\sqrt{5})}$

(D) $(7\pi R/4)\cdot\sqrt{(10+2\sqrt{5})}$

(E) $(7\pi R/4)\cdot\sqrt{(10-2\sqrt{5})}$

5ª QUESTÃO Geometria plana

Em um quadrilátero ABCD, os ângulos $A\hat{B}C$ e $C\hat{D}A$ são retos. Considere que $\text{sen}(B\hat{D}C)$ e $\text{sen}(B\hat{C}A)$ sejam as raízes da equação $x^2 + bx + c = 0$, onde $b, c \in \mathbb{R}$. Qual a verdadeira relação satisfeita por b e c?

(A) $b^2 + 2c^2 = 1$

(B) $b^4 + 2c^2 = b^2c$

(C) $b^2 + 2c = 1$

(D) $b^2 - 2c^2 = 1$

(E) $b^2 - 2c = 1$

6ª QUESTÃO Geometria plana

Sejam uma circunferência C com centro O e raio R, e uma reta r tangente a C no ponto T. Traça-se o diâmetro AB oblíquo a r. A projeção de AB sobre r é o segmento PQ. Sabendo que a razão entre OQ e o raio R é $\frac{\sqrt{7}}{2}$, o ângulo, em radianos, entre AB e PQ é

(A) $\pi/4$ **(B)** $\pi/6$ **(C)** $5\pi/18$ **(D)** $\pi/3$ **(E)** $7\pi/18$

7ª QUESTÃO Geometria plana

No triângulo ABC, um ponto P interior é tal que $\angle PAB = 10°$, $\angle PAC = 20°$, $\angle PCA = 30°$ e $\angle PCB = 40°$. A medida de $\angle PBC$ é

(A) 20° **(B)** 30° **(C)** 40° **(D)** 50° **(E)** 60°

8ª QUESTÃO Geometria plana

No triângulo de lados 13, 14 e 15, a distância entre o circuncentro O e o incentro I é

(A) $\frac{\sqrt{65}}{8}$ **(B)** $\frac{\sqrt{65}}{4}$ **(C)** $\frac{65}{64}$ **(D)** $\frac{\sqrt{5}}{2}$ **(E)** 1

9ª QUESTÃO Geometria plana

No triângulo ABC, de área 21, os pontos D, E e F estão sobre os lados BC, CA e AB, com

$BD/DC = CE/EA = AF/FB = 2$.

As cevianas AD, BE e CF determinam, na região central, um triângulo. A área desse triângulo é

(A) 3 **(B)** 7 **(C)** $\frac{21}{8}$ **(D)** $\frac{7}{2}$ **(E)** $\frac{9}{2}$

10ª QUESTÃO Geometria plana

Um ponto P é interior a um retângulo ABCD e satisfaz PA = 3, PB = 4 e PC = 5. A distância PD é

(A) 4 **(B)** $2\sqrt{3}$ **(C)** $3\sqrt{2}$ **(D)** $\sqrt{17}$ **(E)** $2\sqrt{5}$

11ª QUESTÃO Geometria plana

A área de um triângulo equilátero de lado 6 é

(A) $6\sqrt{3}$ **(B)** $9\sqrt{3}$ **(C)** $12\sqrt{3}$ **(D)** $18\sqrt{3}$ **(E)** $36\sqrt{3}$

12ª QUESTÃO Geometria plana

Um ângulo inscrito em uma circunferência mede 40°. O arco correspondente mede

(A) 20° **(B)** 40° **(C)** 60° **(D)** 80° **(E)** 140°

13ª QUESTÃO Geometria plana

Em um triângulo retângulo de catetos 6 e 8, a altura relativa à hipotenusa mede

(A) 3,6 **(B)** 4 **(C)** 4,8 **(D)** 5 **(E)** 6

14ª QUESTÃO Geometria plana

Um losango tem diagonais 6 e 8. Seu lado mede

(A) 4 **(B)** 5 **(C)** 6 **(D)** 7 **(E)** 10

15ª QUESTÃO Geometria plana

O raio da circunferência inscrita em um triângulo de lados 13, 14 e 15 é

(A) 3 **(B)** 3,5 **(C)** 4 **(D)** 4,5 **(E)** 5

16ª QUESTÃO Geometria plana

Em um hexágono regular de lado 2, a distância entre dois lados opostos é

(A) 2 **(B)** $2\sqrt{2}$ **(C)** $2\sqrt{3}$ **(D)** 3 **(E)** 4

17ª QUESTÃO Geometria plana

No triângulo ABC, D pertence a BC com $\frac{BD}{DC} = 2$ e E pertence a AC com $\frac{AE}{EC} = 3$. Sendo P a interseção de AD com BE, a razão $\frac{AP}{PD}$ vale

(A) $\frac{3}{2}$ **(B)** 2 **(C)** $\frac{5}{2}$ **(D)** 3 **(E)** $\frac{9}{2}$

18ª QUESTÃO Geometria plana

Duas circunferências de raio 5 têm centros distantes 6. O comprimento da corda comum é

(A) 6 **(B)** 8 **(C)** 10 **(D)** $4\sqrt{5}$ **(E)** $2\sqrt{34}$

Gabarito

1 **E**	2 **A**	3 **B**	4 **E**	5 **E**	6 **B**	7 **E**	8 **A**	9 **A**	10 **C**
11 **B**	12 **D**	13 **C**	14 **B**	15 **C**	16 **C**	17 **E**	18 **B**		

Resoluções

1ª QUESTÃO — resposta (E)

p = 21 e, por Heron, S = √(21·8·7·6) = 84.
R = $\frac{abc}{4S} = \frac{13\cdot14\cdot15}{336}$ = **65⁄8**.

2ª QUESTÃO — resposta (A)

Catetos 3 e 4 ⟹ hipotenusa 5.
Semicírculos: $S_3 + S_4 = (\pi/2)[(\frac{3}{2})^2 + (\frac{4}{2})^2] = (\pi/2)(\frac{25}{4}) = S_5$, pois $3^2 + 4^2 = 5^2$.
As áreas hachuradas são as lúnulas de Hipócrates.
A região dos dois semicírculos dos catetos mais o triângulo é a mesma do semicírculo da hipotenusa mais as duas lúnulas.
$S_3 + S_4 + [ABC] = S_5 +$ lúnulas ⟹ lúnulas = [ABC] = (3·4)⁄2.
Soma das áreas hachuradas = **6 cm²**

3ª QUESTÃO — resposta (B)

Como M é ponto médio de AC e AM = 4, tem-se AC = 8.
Com H na origem e BC sobre o eixo x: B = (−4, 0), A = (0, h), C = (c, 0), com $c^2 + h^2 = 64$; escreva c = 8 cos t, h = 8 sen t, t ∈ (0, π⁄2).
Sendo M = $(\frac{c}{2}, \frac{h}{2})$: $BM^2 = (\frac{c}{2} + 4)^2 + h^2/4 = 32(1 + \cos t)$.
Como cos t ∈ (0, 1), $BM^2 \in (32, 64)$, isto é BM ∈ (4√2 ; 8) = (5,657 ; 8).
Valores inteiros possíveis: 6 e 7; soma 13.
13 (alternativa B)

4ª QUESTÃO — resposta (E)

Os cinco centros são vértices de um pentágono regular inscrito na circunferência de raio R, de lado ℓ = 2R sen 36°.
Circunferências vizinhas são tangentes exteriormente e têm o mesmo raio ρ, logo o ponto de tangência é o meio do lado:
ρ = ℓ⁄2 = R sen 36° = (R⁄4)√(10 − 2√5).
Em cada circunferência os pontos de tangência são vistos sob o ângulo interno do pentágono, 108°; o arco do contorno é o maior: 360° − 108° = 252° = $(\frac{7}{10})\cdot360°$.
Perímetro = $5 \cdot (\frac{7}{10}) \cdot 2\pi\rho = 7\pi\rho$.
Para R = 1 isso dá 12,926…, coincidindo com o cálculo numérico direto.
(7πR⁄4)·√(10 − 2√5) (alternativa E)

5ª QUESTÃO — resposta (E)

Como $A\hat{B}C = C\hat{D}A = 90°$, os pontos B e D pertencem à circunferência de diâmetro AC.
Nela, $B\hat{D}C$ e $B\hat{A}C$ são ângulos inscritos que subtendem o mesmo arco BC, logo $B\hat{D}C = B\hat{A}C$.
No triângulo ABC, retângulo em B: $B\hat{A}C + B\hat{C}A = 90°$, ou seja $B\hat{D}C$ e $B\hat{C}A$ são complementares.
Assim $\text{sen}^2(B\hat{D}C) + \text{sen}^2(B\hat{C}A) = \text{sen}^2\theta + \cos^2\theta = 1$.
Por Girard, $x_1 + x_2 = -b$ e $x_1x_2 = c \Longrightarrow {x_1}^2 + {x_2}^2 = b^2 - 2c = 1$.
$b^2 - 2c = 1$ (alternativa E)

6ª QUESTÃO — resposta (B)

Tome r como eixo Ox com T na origem; então O = (0, R).
Se θ é o ângulo entre AB e r: A = O + R(cos θ, sen θ) e B = O − R(cos θ, sen θ).
As projeções sobre r são P = (R cos θ, 0) e Q = (−R cos θ, 0), logo $OQ = R\sqrt{(1 + \cos^2\theta)}$.
De $OQ/R = \frac{\sqrt{7}}{2}$ vem $1 + \cos^2\theta = \frac{7}{4} \Longrightarrow \cos^2\theta = \frac{3}{4} \Longrightarrow \cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
$\theta = \pi/6$ (alternativa B)

7ª QUESTÃO — resposta (E)

$\hat{A} = 30°$, $\hat{C} = 70°$, então $\hat{B} = 80°$. Pelo Ceva trigonométrico, $\frac{\text{sen } 10°}{\text{sen } 20°} \cdot \frac{\text{sen } 30°}{\text{sen } 40°} \cdot \frac{\text{sen } x}{\text{sen}(80° - x)} = 1$.
Isso dá $\text{sen } x / \text{sen}(80° - x) = 4 \cos 10° \text{ sen} 40° \approx 2{,}532$, satisfeito por x = **60°** (única, pois o primeiro membro é crescente).

8ª QUESTÃO — resposta (A)

Semiperímetro s = 21; por Heron, $K = \sqrt{(21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6)} = \sqrt{7056} = 84$.
Raio inscrito $r = K/s = \frac{84}{21} = 4$ e circunraio $R = abc/(4K) = (13 \cdot 14 \cdot 15)/336 = \frac{2730}{336} = \frac{65}{8}$.
Pela fórmula de Euler, $OI^2 = R(R - 2r) = (\frac{65}{8})(\frac{65}{8} - 8) = (\frac{65}{8})(\frac{1}{8}) = \frac{65}{64}$.
$OI = \frac{\sqrt{65}}{8}$ — alternativa (A).

9ª QUESTÃO — resposta (A)

Sejam M = AD ∩ BE, N = AD ∩ CF, P = BE ∩ CF e S = 21.
Menelaus no triângulo ACD com a reta BME: $(AE/EC) \cdot (CB/BD) \cdot (DM/MA) = 1 \Longrightarrow (\frac{1}{2})(\frac{3}{2})(DM/MA) = 1 \Longrightarrow AM/AD = \frac{3}{7}$. No triângulo ABD com a reta CNF: $2 \cdot 3 \cdot (DN/NA) = 1 \Longrightarrow AN/AD = \frac{6}{7}$. Por simetria cíclica, cada ceviana é dividida em $\frac{3}{7}$ e $\frac{6}{7}$ a partir do vértice.
Como $BD/BC = \frac{2}{3}$, $[ABD] = (\frac{2}{3})S$; e com $AM/AD = \frac{3}{7}$, $[ABM] = (\frac{3}{7})(2S/3) = 2S/7$, e ciclicamente $[BCP] = [CAN] = 2S/7$.
Os quatro triângulos ABM, BCP, CAN e MNP particionam ABC, logo $[MNP] = S - 3(2S/7) = S/7 = \frac{21}{7}$.
(É o clássico triângulo de um sétimo; a fórmula de Routh com razões 2 dá o mesmo valor.)
Área central = 3 ⟹ alternativa (A)

10ª QUESTÃO — resposta (C)

Teorema da Bandeira Britânica: para P qualquer no plano do retângulo ABCD,
$PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$.
(Prova rápida: com eixos paralelos aos lados, A = (0,0), B = (u,0), C = (u,v), D = (0,v) e P = (x,y), ambos os lados valem $x^2 + y^2 + (x - u)^2 + (y - v)^2$.)
Assim $PD^2 = 9 + 25 - 16 = 18$.
PD = 3√2 ⟹ alternativa (C)

11ª QUESTÃO — resposta (B)

$\frac{\ell^2\sqrt{3}}{4} = \frac{36\sqrt{3}}{4} = \mathbf{9\sqrt{3}}$.

12ª QUESTÃO — resposta (D)

O arco é o dobro do ângulo inscrito: **80°**.

13ª QUESTÃO — resposta (C)

$h = \frac{6 \cdot 8}{10} = \mathbf{4{,}8}$.

14ª QUESTÃO — resposta (B)

As semidiagonais 3 e 4 são catetos: lado = **5**.

15ª QUESTÃO — resposta (C)

Semiperímetro s = 21. Por Heron, a área é √(21·8·7·6) = √7056 = 84.
Como S = r·s, tem-se $r = \frac{84}{21} = \mathbf{4}$.

16ª QUESTÃO — resposta (C)

Essa distância é o dobro do apótema.
O apótema de um hexágono regular de lado ℓ vale $\ell\frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$.
Distância = **2√3**.

17ª QUESTÃO — resposta (E)

Use pontos com massas. De BD⁄DC = 2 atribua massa 1 a B e 2 a C.
De AE⁄EC = 3, a massa de A é $\frac{1}{3}$ da de C: $m_A = \frac{2}{3}$.
D recebe $m_B + m_C = 3$, e sobre a ceviana AD vale $AP⁄PD = m_D⁄m_A = 3⁄(\frac{2}{3}) = \mathbf{\frac{9}{2}}$.

18ª QUESTÃO — resposta (B)

A corda comum é perpendicular à linha dos centros e, por simetria, cortada ao meio por ela, a 3 de cada centro.
A metade da corda mede $\sqrt{(5^2 - 3^2)} = 4$.
Corda = **8**.